

Introduktion til FPRO som matematikprogram

Flemming Jørgensen, Næstved Gymnasium og HF

Indholdsfortegnelse

1:	Indledning-----	1
	De basale ting	
2:	Grafer, søjler og værdier----- 2a ¹ : Tegner to parabler ved hjælp af <i>Søjler</i>	3
3:	Variabeltyper. <i>Klar-løkke</i> vinduet. Funktion.----- 3a: Tegner parabel ved hjælp af <i>Klar-løkke</i> 3b: Tegner parabel ved hjælp af <i>Function</i>	6
	Fitning	
4:	Fitning generelt. <i>Bedste Rette Linje</i> , <i>Bedste Polynomium</i> og <i>Bedste funktion</i> ----- 4a: Demonstration af <i>Bedste rette linje</i> 4b: Demonstration af <i>Bedste polynomium</i>	8
5:	Fitning ved brug af <i>Bedste Funktion</i> ----- 5a: Sinus-kurve og parabel fittes til samme punktsæt med <i>Bedste funktion</i>	11
	Statistik og tilfældighed	
6:	Statistik. Brug af Procedure----- 6a: Laver søjlediagram over observationssæt (radioktive tællinger) Procedure der tegner et kvadrat. 6b: Er fordelingen fra 6a en Poisson-fordeling? Procedure der sorterer observationer i intervaller. 6c: Animation af rullende cirkel, der tegner en cykloide. Procedure der tegner en cirkel	12
7:	Generation af tilfældige tal. Procedure----- 7a: Gasmolekyler der fluktuierer frem og tilbage mellem to rum i en beholder. 7b: Simulerer N kast med en terning. Tegner søjlediagram for udfaldet.	16

¹ Denne bemærkning med småt betyder, at der til dette afsnit hører et FPro-program med navnet MAT2a.FPR, der gør som beskrevet. Programmet er skrivebeskyttet, således at læseren kan tage det frem og eksperimentere med det uden fare for at ødelægge det. Man kan også tage det frem, bygge videre på det og gemme det under et andet navn.

Bemærkning i forbindelse med sidstnævnte: Det svarer sig at fremdrage pågældende program, lægge det i en passende mappe på harddisken og omdøbe det her, inden man arbejder videre. Sagen er, at ordren *Gem Som* er noget kluntet at bruge i FPro: **FPro er desværre ikke blevet opdateret til at kunne vise mere end 8 bogstaver i navne på mapper og filer.** Denne mangel gør det forbavsende tungt at navigere frem til den mappe, man vil gemme i. Der er imidlertid ingen problemer med gemme en fil tilbage under samme navn, som den er hentet under.

Differentialligninger A

Introducerende afsnit med vægt på forståelsen af de små skridts metode

8:	Differentialligninger af 1. orden. Eulers metode-----	18
	8a: Løser 1. ordens differentialligning ved Eulers metode. Tegner beregnet graf og eksakt løsningsgraf.	
	8b: Som 8a, men der udskrives kun til graf - og tabel - for hver n-te integration.	
	8c: Som 8a, men løsningsgrafen tegnes til begge sider for givet punkt på måde, der afslører om steplængden er for lang.	
	8d: Som 8c, men med samtidig indtegning af eksakte løsningsgraf.	
9:	Differentialligninger af 1. orden. Runge-Kuttas metode-----	23
	9a: Løser 1. ordens differentialligning ved Runge-Kutta's 4. ordens metode.	
	9b: Differentialligningen $\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gs}$ (frit fald) har to løsninger gennem (0,0).	
	9c: Som 9a, men løsningsgrafen tegnes til begge sider for givet punkt.	
	9d: Løser 1. ordens differentialligning ved Eulers metode. Tegner graf.	
10:	Differentialligninger af 2. orden-----	28
	10a: Differentialligningen $\frac{d^2s}{dt^2} = -\omega^2 s$ (harm. osc.) løst ved Eulers metode.	
	10b: Som 10a, men løst ved Runge-Kuttas metode.	

Differentialligninger B

Eksempler hvor FPro's Runge-Kutta facilitet anvendes direkte uden introducerende overvejelser

11:	Koblede differentialligninger af 1. orden-----	31
	11a: Radioaktiv henfaldskæde (Radons døtre)	
	11b: Som 11a, men med anden udgangssituation	
12:	Bevægelse i xy-planen-----	34
	12a: Differentialligningen $\frac{d^2}{dt^2} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} = -\omega^2 \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$ (2. dim. harm. osc.) Lissajou-figurer.	
13:	To-dimensionalt pendul. Luftmodstand. Foucaults pendul-----	37
	13a: Som 12a, men tilpasset til beskrivelsen af et matematisk pendul, der kan svinge i alle retninger.	
	13b: Som 13a, blot medregnes luftmodstanden	
	13c: Som 13a, blot medregnes Coriolis-kraften (Foucault - pendul)	
14:	Satelits bane om jorden-----	42
	14a: Satellit afsendt i bestemt højde med bestemt hastighed.	
	14b: Som 14a, blot indtegnes forskellige teoretiske forventninger på grafen	
15:	Rutherfords spredningsforsøg-----	46
	15a: Alfa-partikel sendes ind mod kerne. Programmet viser hvorledes banen afbøjes.	
16:	Om tykkelsen af guldfoliet i Rutherfords spredningsforsøg-----	50
	16a: Hvad alfa-partiklen ser, når den flyver ind i foliet.	

Appendices

A:	Overførsel af grafer til tekstbehandling. Forklarende tekst på grafer -----	52
	Aa: Eks. hvor eksperimentelle data er indskrevet direkte, og derefter straks afbildet grafisk	
B:	Overførsel af tabeller til tekstbehandling -----	54
C:	Nogle statistik-relevante søjlefunktioner. Korrelationsfaktor -----	55
	Ca: Illustrerer nogle søjlefunktioner af interesse i forbindelse med statis tik og <i>Bedste Rette Linje</i> . Specielt illustreres begrebet <i>Korrelationsfaktor</i> .	
D:	Numerisk integration af differentialligning ved midtpunktmetoden -----	58
	Da: Differentialligningen $\frac{dy}{dx} = h(x,y)$; $h(x,y) = \cos(x)$ løst ved Eulers metode	
	Db: Samme differentialligning, blot løst ved midtpunktmetoden	
X:	Diverse fif og iagttagelser -----	60
	Xa: Angående indtastning af data, programmer og programændringer X1a: Lille program med hvilket man kan øve sig i at slette/indsætte rækker i <i>Værdier</i> og søjler i <i>Søjler</i>	
	Xb: Angående at tegne en graf	
	Xc: Skrivebeskyttelse af fil.	
Y:	Om CD-ens mappe ..\FPro\ og om FPro's egne demoer -----	61
Z:	Oversigt over funktioner, erklæringer, etc. -----	65
	I det væsentlige Appendix A fra den FPro-manual, der ligger på installationsCD- en. (FPro\Dokument\Fproapdx.doc (eller Fproapdx.pdf)	